24. $10\%\ \frac{W}{W}$ என்பது 100g கரைசலில் 10g சோடியம் ஹைட்ராக்ஸைடு உள்ளதை குறிக்கிறது

$$\text{மோலாலிட்டி} = \frac{\text{கரைபொருள் மோல்களின் எண்ணிக்கை}}{\text{கரைப்பானின் நிறை Kg}}$$

$$= \frac{\left(\frac{10}{40}\right)}{0.1} = \frac{0.25}{0.1} = 2.5\ \text{M}$$

25. $\alpha = \frac{(1-i)n}{(n-1)}$ (or) $\frac{n(i-1)}{(1-n)}$

சரியான விடை (இ)

26. Na_3PO_4 ன் கொதிநிலை ஏற்றம் அதிகம் (அயனிகள் எண்ணிக்கை 4 ; 3 Na^+, PO_4^{3-})

27. $\Delta T_f = i \times K_f \times m$

$$i = \frac{\Delta T_f \times M_2 \times W_1}{K_f \times W_2 \times 1000}$$

$$= \frac{3.64 \times 142 \times 45}{1.86 \times 5 \times 1000}$$

$$i = 2.5$$

$K_f = 1.86$

$W_2 = 5g$

$W_1 = 45\ g$

$\Delta T_f = 3.64$

$M_2 = 142$

28. சம மோலால் KCl நீர்க்கரைசலும் 2° C உறைநிலைத்தாழ்வைக் காட்டுகிறது.

சரியான விடை (அ).

29. $i = 0.54$

$$\alpha = \frac{(1-i)\,n}{(n-1)}$$

$$= \frac{(1-0.54)\,2}{(2-1)}$$

$$= 0.46 \times 2$$

$$\alpha = 0.92$$

30. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி மேலும் காரணமானது சரியான கூற்றிற்கான விளக்கமாகும்.

40.

கொடுக்கப்பட்டவை

மோலாரிட்டி = 12 M HCl

கரைசலின் அடர்த்தி = 1.2 g L^{-1}

12M HCl-ல் 1 லிட்டர் கரைசலில் 12 மோல் HCl உள்ளது.

$$\text{மோலாலிட்டி} = \frac{\text{கரைபொருள்மொல்களின் எண்ணிக்கை}}{\text{கரைப்பானின் நிறை Kg}}$$

நீரின் நிறை கணக்கிடுதல்

1 லிட்டர் HCl நிறை = density × volume

$= 1.2\ \text{gmL}^{-1} \times 1000\ \text{mL}$

$= 1200\ \text{g}$

HCl நிறை = HCl மோல்களின் எண்ணிக்கை × HCl மோலார் நிறை

= 12 மோல் × 36.5g மோல்^{-1}

= 438 g

நீரின் நிறை = HCl கரைசலின் நிறை – HCl நிறை

நீரின் நிறை = 1200 – 438 = 762 g

$$\text{மோலாரிட்டி} = \frac{12}{0.762}$$

$$= 15.75\text{m}$$

41. C = 0.25 M

T = 370.28 K

$(\pi)_{\text{குளுக்கோஸ்}}$ = CRT

$(\pi) = 0.25\text{molL}^{-1} \times 0.082\text{L atm K}^{-1}\text{mol}^{-1} \times 370.28\text{K}$

= 7.59 atm

42.

$$\text{மோலாலிட்டி} = \frac{\text{கரைபொருள் மோல்களின் எண்ணிக்கை}}{\text{கரைப்பானின் நிறை Kg}}$$

$$\text{கிளைசீனின் மோல்களின் எண்ணிக்கை} = \frac{\text{கிளைசீனின் நிறை}}{\text{கிளைசீனின் மோலார் நிறை}}$$

$$= \frac{7.5}{75} = 0.1$$

$$\text{மோலாலிட்டி} = \frac{0.1}{0.5\ \text{Kg}}$$

$$= 0.2\text{m}$$

43. $\Delta T_f = K_f . m$

ie $\Delta T_f \alpha\ m$

$$m_{CH_3-OH} = \frac{\left(\frac{10}{32}\right)}{0.1} = 3.125\text{m}$$

$$m_{C_2H_5-OH} = \frac{\left(\frac{20}{46}\right)}{0.2} = 2.174\text{m}$$

∴ மெத்தனால் கரைசலின் உறைநிலைத்தாழ்வு

Key answers.indd 329 14-09-2018 19:47:42